PROJETO INTEGRADOR -TI39

Hardware & Software



Unidade - Ribeirão Preto

Criado, dirigido, executado e temperado por:

Leonardo Francisco da Silva

Docente de Hardware:

Julio Cesar Anastacio

Docente de Software:

Hugo Santos Magalhaes

1. Recursos utilizados no projeto

1.1 Hardware:

Motorola Edge 40 Neo

Processador: MediaTek Dimensity 7030, 6nm, Octa-core 2.5GHz Samsung
Arquitetura: ARM64 / aarch64
RAM: 8GB com possibilidade de expansão de mais 2GB via RAM Boost
Armazenamento: 256GB interno



1.2 Software:

OS: Debian (trixie) 13.4

Nome no RG: Debian GNU/Linux 13 (trixie)

Vulgo: Trixie



2. INTRODUÇÃO

2.1 Celular vs Desktop:

Arquitetura comum em celulares e aparelhos móveis (tv box, multimida de carro, etc.):

ARM64 / AArch64 (Smartphones, Tablets, TV Boxes)

Arquitetura comum em Desktops e Servidores:

x86_64 / AMD64 (Intel Core, AMD Ryzen)



2.2 Mudança de Paradigma:

Dificuldade de instalar windows em arm64 de celular, multimidia de carro e etc: Dentre muitas, principalmente a ausencia de UEFI, porem ja existem notebooks com processador snapdragon.

Ex de computadores e notebooks com processador snapdragon:

Lenovo ThinkPad X13s (Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3)

Macbook Pro - M1, M2, M3, M4 e M5

2.3 A Barreira:

Diferente da maioria dos outros OS (SO pros mais brasileiros), Linux é open source, o que permite sua portabilidade para qualquer arquitetura, desde que alguem a faça.

Alguns exemplos são para TV boxs e arduinos:

https://armbian.hosthatch.com/archive/
Fonte: https://armbian.hosthatch.com/archive/

Ou versões para android (Via Termux):

Adélie Linux, AlmaLinux. Alpine Linux, ArchiLinux, Debian (trixie), Fedora Linux, Oracle Linux, Ubuntu (25.10) entre muitos outros

Fonte: proot-distro list dentro do termux

Obs: Versões de Linux de PC deixadas de fora pois ja foram citadas em outros projetos, caso haja duvidas sobre o assunto, favor entrar no seguinte link para futuras elucidações:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linux

3. Tá, mas e agora?

3.1 O caminho a seguir:

Android 15 -> TERMUX -> Debian (trixie)

Optaremos pelo Debian (trixie) , versão 13.4







3.2 Ingredientes do bolo:

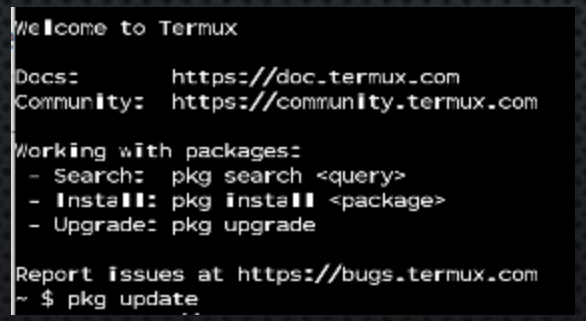
Softwares utilizados:

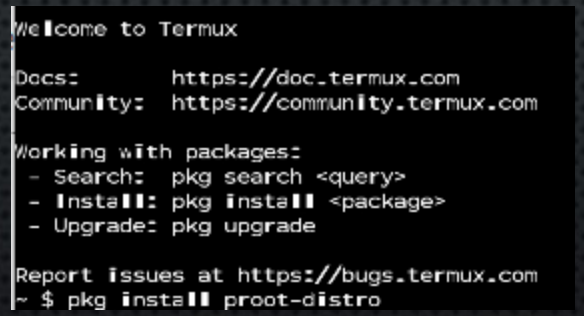
jobs -> Lista aplicativos em execução
chmod -> Alteração de previlegios no geral
tar -> Descompactação de arquivos
curl -> Comunicação com servidores
wget -> Download via protocolos HTTP, HTTPS e FTP.
ngrok -> ferramenta de tunelamento vpn tcp (usado para pular a segurança do android)
htop -> gerenciador de tarefas
lynx → navegar na web
xfce4-goodies -> criação de display (interface)
x11vnc -> acesso remoto (VNC)
xvfb -> cria a “tela virtual”
chocolate-doom -> "emulador de doom"
bastet -> Tetris pra Linux (roda no terminal)

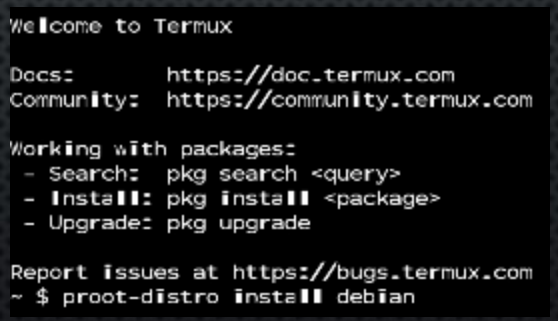
3.3 O passo a passo

Após instalar o Termux pela PlayStore, necessario executar os seguintes comandos:

"pkg update" -> Atualizar o sistema
"pkg install proot-distro" -> Ambiente para instalação do Linux
"proot-distro install debian" -> Instala o OS Debian (trixie) de acordo com a versão disponivel na biblioteca do proot-distro
"proot-distro login debian" -> Inicia nosso Debian e nos deixa em seu terminal







Já dentro do Linux:

"apt update" -> Atualizar o sistema
"apt updgrade" -> Atualizar programas atuais do sistema
"apt install xvfb" -> Criador de displays
"apt install xfce4-goodies" -> Interface de desktop
"apt install x11vnc" -> Servidor VNC
"apt install wget" -> Download via protocolos HTTP, HTTPS e FTP.
"wget https://bin.equinox.io/c/bNyj1mQVY4c/ngrok-v3-stable-linux-arm64.tgz " -> baixar Ngrok
"tar -xzf ngrok-v3-stable-linux-arm64.tgz" -> descompactar Ngrok
"chmod +x ngrok" -> tornar possivel executar o Ngrok
"./ngrok config add-authtoken <SEUTOKENAQUI>" -> Autenticação para utilizar serviços Ngrok

Display & Ambiente(Desktop)

"Xvfb :1 -screen 0 800x600x24 &" -> Criar e configurar nosso display(forma) virtual

"export DISPLAY=:1" -> Torna acessivel o display que criamos

```
~ $ proot-distro login debian
root@localhost:~# Xvfb :1 -screen 0 800x600x24 &
[1] 2921
root@localhost:~# export DISPLAY=:1
root@localhost:~#
```

"startxfce4 &" -> Cria o ambiente desktop

```
Welcome to Termux

Docs:       https://doc.termux.com
Community:  https://community.termux.com

Working with packages:
 - Search:  pkg search <query>
 - Install: pkg install <package>
 - Upgrade: pkg upgrade

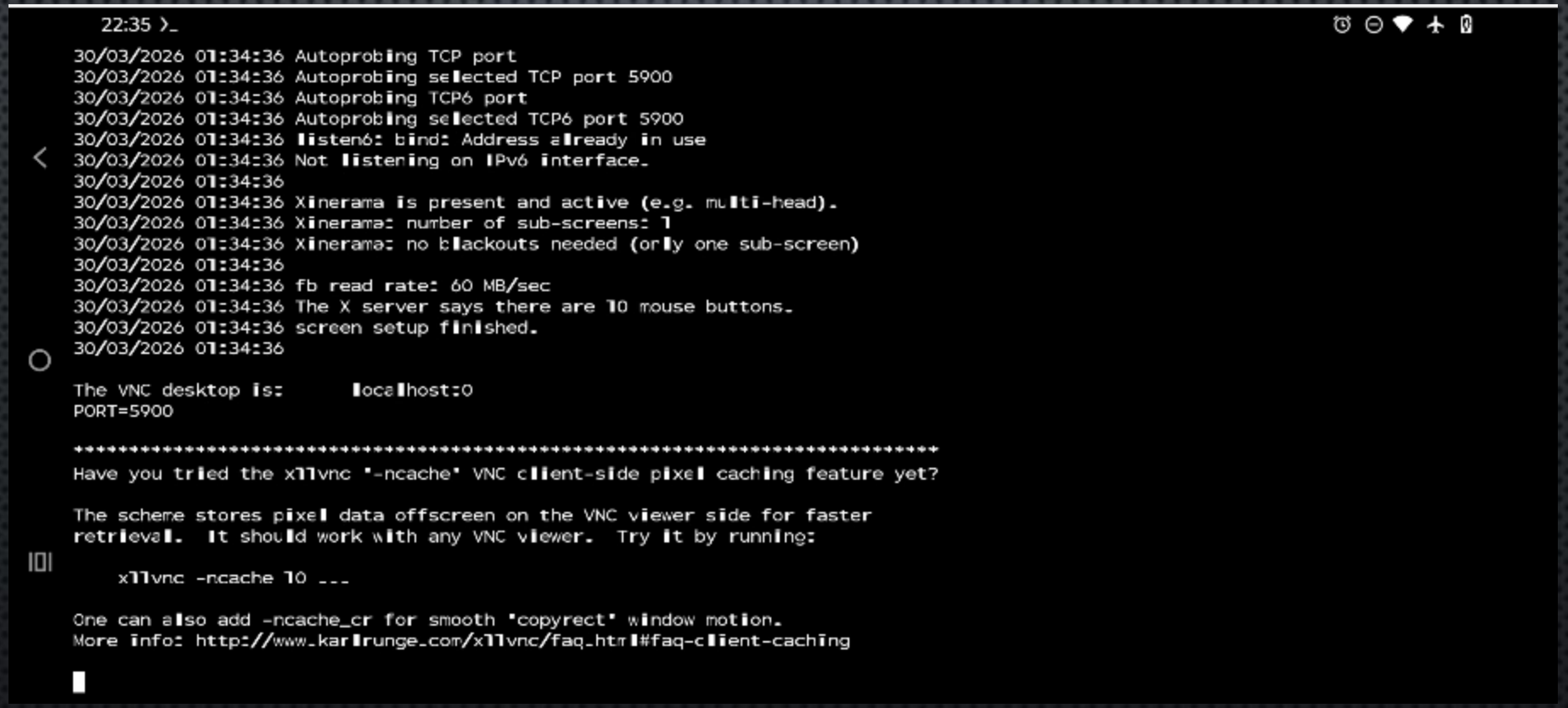
Report issues at https://bugs.termux.com
~ $ proot-distro login debian
root@localhost:~# startxfce4
```

Iniciando Servidor

"x11vnc -display :1 -nopw -forever -noshm &" -> Inicia o servidor referenciando o display criado(display :1), retirar necessidade de senha(nopw), manter aberto(-forever), Desativa a memória compartilhada, essencial para evitar erros de permissão no Kernel do Android. (-noshm)

```
root@localhost:~# x11vnc -display :1 -nopw -forever -noshm
30/03/2026 01:34:36 x11vnc version: 0.9.17 lastmod: 2025-04-11  pid: 8117
30/03/2026 01:34:36 Using X display :1
30/03/2026 01:34:36 rootwin: 0x1f7 reswin: 0x1800001 dpy: 0x42b9a0
30/03/2026 01:34:36
30/03/2026 01:34:36 ------------------ USEFUL INFORMATION ------------------
30/03/2026 01:34:36 X DAMAGE available on display, using it for polling hints.
30/03/2026 01:34:36   To disable this behavior use: '-noxdamage'
30/03/2026 01:34:36
30/03/2026 01:34:36   Most compositing window managers like 'compiz' or 'beryl'
30/03/2026 01:34:36   cause X DAMAGE to fail, and so you may not see any screen
30/03/2026 01:34:36   updates via VNC.  Either disable 'compiz' (recommended) or
30/03/2026 01:34:36   supply the x11vnc '-noxdamage' command line option.
30/03/2026 01:34:36
30/03/2026 01:34:36 Wireframing: -wireframe mode is in effect for window moves.
30/03/2026 01:34:36   If this yields undesired behavior (poor response, painting
30/03/2026 01:34:36   errors, etc) it may be disabled:
30/03/2026 01:34:36    - use '-nowf' to disable wireframing completely.
30/03/2026 01:34:36    - use '-nowcr' to disable the Copy Rectangle after the
30/03/2026 01:34:36      moved window is released in the new position.
30/03/2026 01:34:36   Also see the -help entry for tuning parameters.
30/03/2026 01:34:36   You can press 3 Alt_L's (Left "Alt" key) in a row to
30/03/2026 01:34:36   repaint the screen, also see the -fixscreen option for
30/03/2026 01:34:36   periodic repaints.
30/03/2026 01:34:36
30/03/2026 01:34:36 XFIXES available on display, resetting cursor mode
30/03/2026 01:34:36   to: '-cursor most'.
30/03/2026 01:34:36   to disable this behavior use: '-cursor arrow'
30/03/2026 01:34:36   or '-noxfixes'.
30/03/2026 01:34:36 using XFIXES for cursor drawing.
```

Se aparecer essa tela, deu bom, o servidor esta ativo! Porem ainda sera barrado pelo Android!

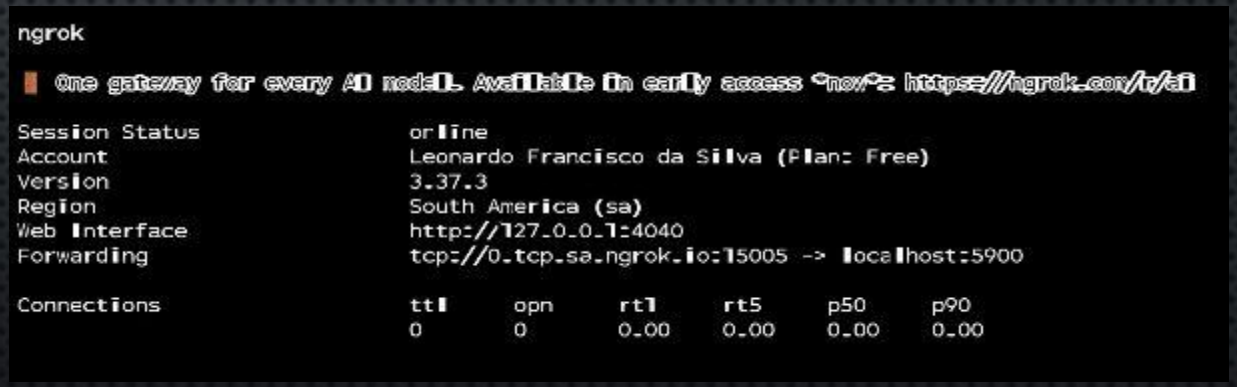


Pulando a barreira do Android

"./ngrok tcp 5900" -> Abre as portas para conexões externas via tunel (tcp)



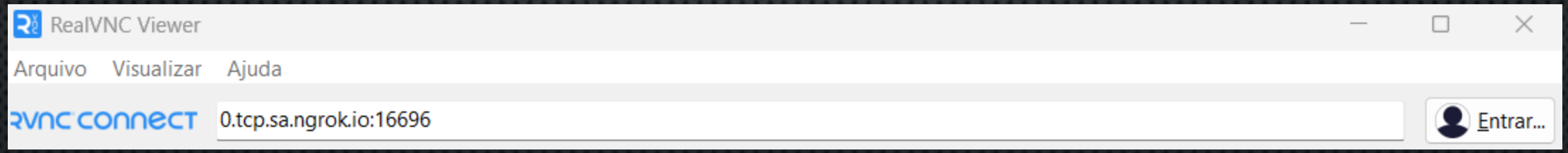
Após acessar essa tela ao lado, podemos ver o link que utilizaremos para conectar e visualizar o display que criamos!



4. Habemus Desktop

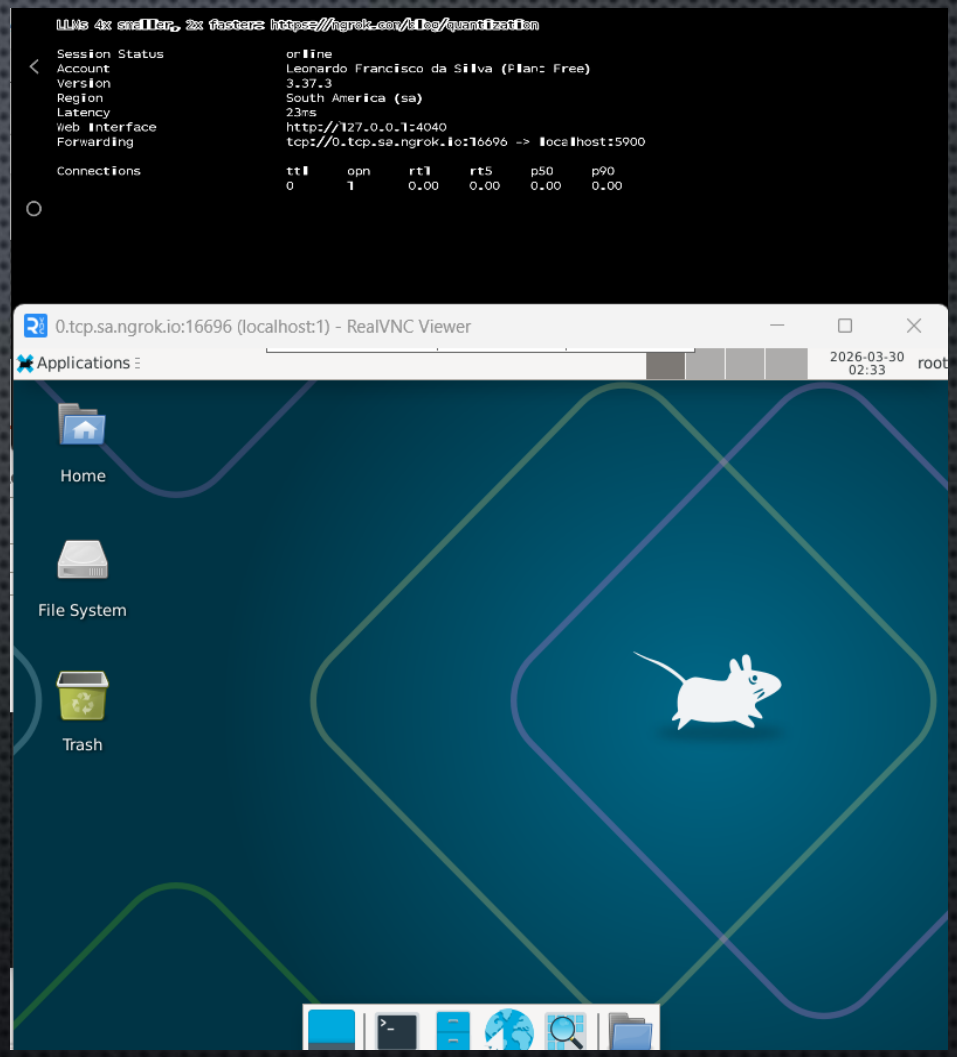
4.1 Acessando:

Para acessar nosso desktop virtual criado, utilizaremos em outro computador/celular o programa RealVNC e colocaremos o link (do 0 pra frente)



4.2 Usando:

A partir daqui voce usa como um computador.



Observações:

Instabilidade:
Durante a execução do servidor com desktop, o usuario pode enfrentar crashes devido a flutuação de hardware*

Compatibilidade:
Devido a limitações por estar em um ambiente emulado, não tem acesso ao processador grafico do aparelho, portanto programas que utilizam de processamento grafico dedicado (OpenGL, Vulkan ou DirectX) não são possiveis (ainda) de serem executados

Opções:
Nesse projeto trabalhamos com a versão de desktop mais amigavel, porem é possivel utilizar apenas o terminal normalmente com todas suas funções de acordo com o SO (que não necessita de servidor e aparelho externo para acessar o display virtual

Possibilidades:
Com a possibilidade de ter um computador de acesso remoto, abre janelas para explorar a possibilidade de um servidor de armazenmaneto particular.

"A MENTE QUE SE ABRE A UMA NOVA IDEIA JAMAIS RETORNARÁ AO SEU TAMANHO ORIGINAL."

ALBERT EINSTEIN

"AMOR E CONHECIMENTO, QUANDO NÃO COMPARTILHADOS, SÃO AS ÚNICAS COISAS QUE DEIXAM DE EXISTIR."

MARIANNA MORENO